Laboratorio SOC con Wazuh, Elastic Stack, pfSense, Active Directory y Kali Linux

Este documento describe cómo levantar un laboratorio de centro de operaciones de seguridad (SOC) con virtualización en Proxmox. Incluye la topología, la configuración de cada equipo, las integraciones entre herramientas, las reglas de detección y el plan de pruebas desde Kali Linux.

Las contraseñas aparecen como marcadores (`CONTRASEÑA_ELASTIC`, `CONTRASEÑA_ADMIN`, etc.). Guárdalas en un gestor de contraseñas y nunca en el chat ni en capturas.

---

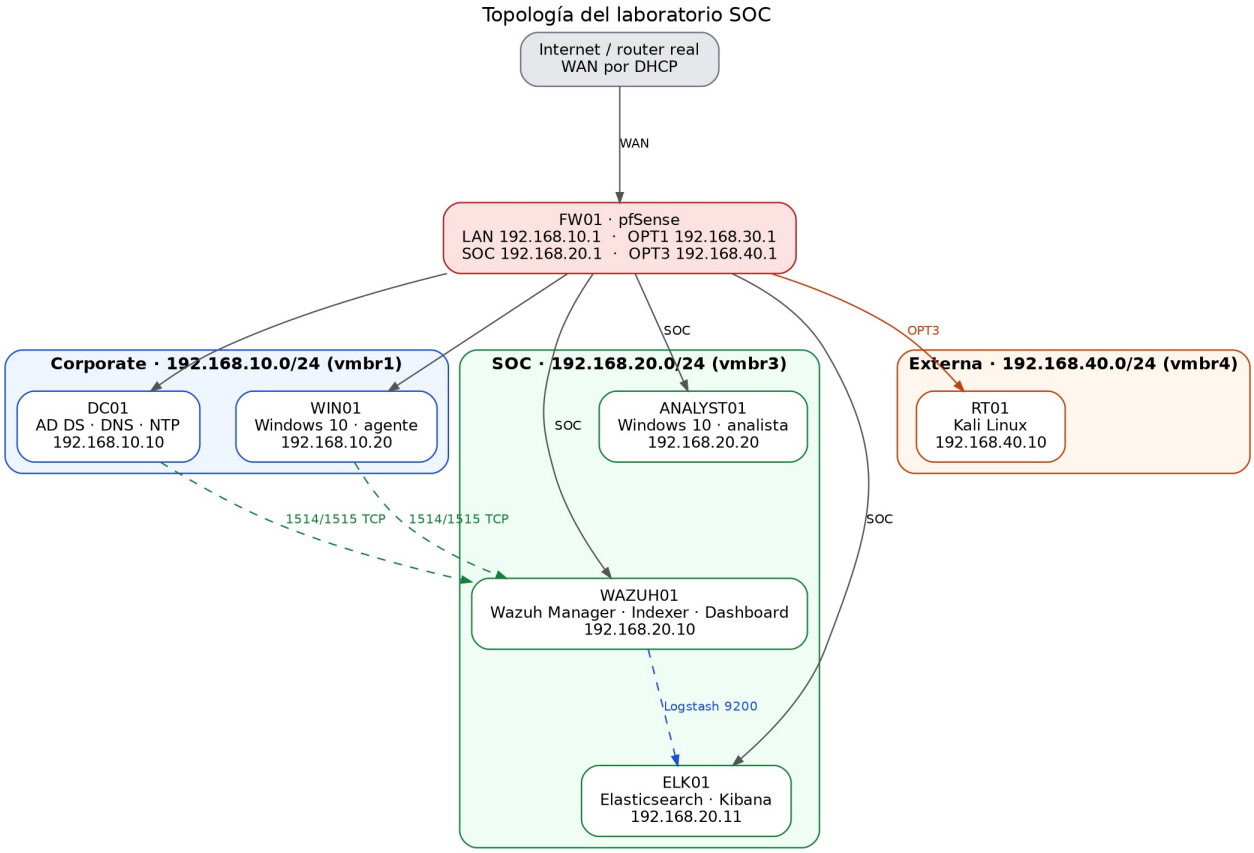
1. Objetivo

Construir un entorno que simule una empresa con su red corporativa, un atacante externo y un centro de monitoreo, de forma que:

- Los eventos de los equipos Windows (inicios de sesión, cambios en el dominio) lleguen a Wazuh.
- Los bloqueos y permisos del firewall pfSense queden registrados y consultables.
- Las alertas se vean en dos plataformas: el dashboard de Wazuh y Kibana (Elastic Stack).
- El equipo de pruebas Kali Linux pueda generar actividad que el SOC detecte.

---

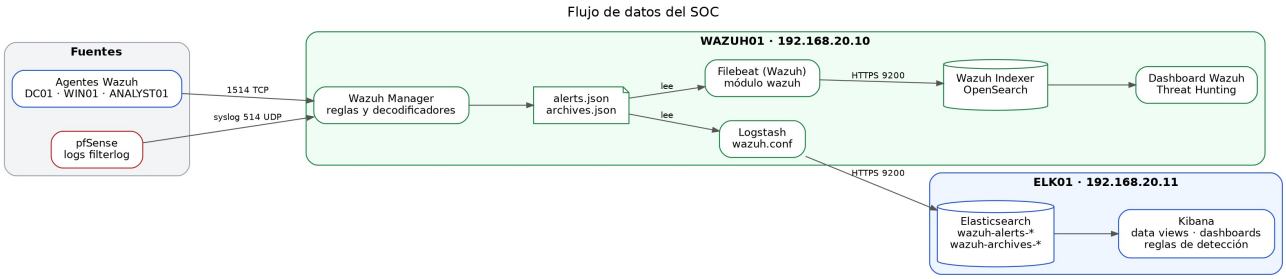
2. Arquitectura



Flujos clave

- Los agentes de Windows envían eventos al manager Wazuh por TCP 1514 (datos) y 1515 (registro).
- pfSense envía sus registros de firewall por syslog UDP 514 al manager Wazuh.
- Wazuh guarda las alertas y los archivos completos. Logstash los envía a Elastic (ELK01).
- El indexer de Wazuh recibe las alertas con su propio Filebeat, que instala el asistente.
- Kali solo llega a la red corporativa. No tiene acceso a la red SOC.

Flujo de datos



3. Plan de direccionamiento

Interfaz pfSense	Bridge	Red	IP del firewall	Equipos
vtnet0 (WAN)	vmbr0	Router real	DHCP	Ninguno
vtnet1 (LAN)	vmbr1	Corporate 192.168.10.0/24	192.168.10.1	DC01, WIN01
vtnet2 (OPT1)	vmbr2	Red Team 192.168.30.0/24	192.168.30.1	Sin equipos
vtnet3 (OPT2)	vmbr3	SOC 192.168.20.0/24	192.168.20.1	WAZUH01, ELK01, ANALYST01
vtnet4 (OPT3)	vmbr4	Externa 192.168.40.0/24	192.168.40.1	RT01

VMID	Nombre	Función	Red	IP	DNS	vCPU	RAM	Disco
100	FW01	pfSense CE	Todas	Según interfaz	-	2	8 GB	20 GB
101	DC01	AD DS, DNS, NTP	vmbr1	192.168.10.10	127.0.0.1	4	32 GB	80 GB
103	WIN01	Windows 10 Pro	vmbr1	192.168.10.20	192.168.10.10	2	16 GB	50 GB
105	RT01	Kali Linux	vmbr4	192.168.40.10	1.1.1.1	4	16 GB	60 GB
106	WAZUH01	Wazuh Server	vmbr3	192.168.20.10	192.168.20.1	4	32 GB	100 GB
107	ELK01	Elasticsearch, Kibana	vmbr3	192.168.20.11	192.168.20.1	6	32 GB	150 GB
108	ANALYST01	Windows 10 Pro	vmbr3	192.168.20.20	192.168.10.10	2	8 GB	40 GB

Dominio: `lab.local` (NetBIOS `LAB`).

Recursos del host: 256 GB de RAM. Las VMs suman unos 152 GB, así que queda margen. Desactiva el ballooning en las VMs de Wazuh, Elastic y Windows.

4. Preparación en Proxmox

1. Crea los bridges `vmbr0` a `vmbr4` en el nodo antes de las VMs.
2. Asigna a pfSense cinco interfaces de red, una a cada bridge, en el orden `vtnet0` a `vtnet4`.
3. Para cada VM, en **Hardware > Memory**, desactiva el ballooning.
4. Instala cada sistema con su IP estática. Expande el volumen LVM si el instalador deja espacio libre:

```
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
df -h /
```

5. Toma una snapshot de cada VM cuando esté funcionando, para tener puntos de restauración.

5. pfSense (FW01)

5.1 Asignar interfaces y direcciones

En **Interfaces > Assignments** asigna `vtnet1` a LAN, `vtnet2` a OPT1, `vtnet3` a OPT2 (SOC) y `vtnet4` a OPT3. Para cada interfaz OPT, en **Interfaces > [nombre]**, activa la interfaz, configura IPv4 estático y pon la IP con máscara /24 indicada en la tabla.

5.2 Acceso al panel web

En **System > Advanced > Admin Access**, incluye SOC (OPT2) en las interfaces de escucha de la WebGUI si quieres administrar pfSense desde la red SOC.

En **Interfaces > WAN > Reserved Networks**, desmarca **Block private networks** y **Block bogon networks**, porque la WAN recibe una dirección privada de tu router.

5.3 DNS Resolver (Unbound)

En **Services > DNS Resolver**, activa el resolver y, en **Network Interfaces**, incluye **SOC (OPT2)** o **All**. Así WAZUH01 y ELK01 resuelven nombres a través de 192.168.20.1.

5.4 Envío de syslog a Wazuh

En **Status > System Logs > Settings**, en **Remote Logging Options**:

Campo	Valor
Enable Remote Logging	Activado
Remote log servers	192.168.20.10:514
Remote Syslog Contents	Firewall Events
Transport	UDP

5.5 Zona horaria y NTP (opcional)

En **System > General Setup**, define la zona horaria del laboratorio. En **Services > NTP**, puedes activar la interfaz LAN para que pfSense sirva hora a la red corporativa.

5.6 Reglas de firewall

Todas las reglas son **Pass**. Lo que no está permitido queda bloqueado por defecto. En OPT2, el destino del firewall es **OPT2 address** (192.168.20.1), no **This Firewall**.

LAN (Corporate)

Código	Proto	Origen	Destino	Puerto	Motivo
LAN-01	TCP	192.168.10.0/24	192.168.20.10	1514-1515	Registro y datos de agentes Wazuh
LAN-02	UDP	192.168.10.0/24	192.168.20.10	1514	Eventos de agentes por UDP
LAN-04	Cualquiera	LAN net	Cualquiera	Cualquiera	Salida a Internet y acceso general

OPT2 (SOC)

Código	Proto	Origen	Destino	Puerto	Motivo
SOC-01	ICMP	192.168.20.0/24	OPT2 address	-	Diagnóstico
SOC-02	TCP	192.168.20.0/24	OPT2 address	443	Panel de pfSense
SOC-03	TCP	192.168.20.0/24	OPT2 address	53	DNS (Unbound)
SOC-04	UDP	192.168.20.0/24	OPT2 address	53	DNS (Unbound)
SOC-05	TCP	192.168.20.0/24	Cualquiera	80, 443	Descargas de paquetes
SOC-06	TCP	192.168.20.20	192.168.10.10	53	DNS de ANALYST01 hacia DC01
SOC-07	UDP	192.168.20.20	192.168.10.10	53	DNS por UDP
SOC-08	TCP	192.168.20.20	192.168.10.10	88	Kerberos
SOC-09	UDP	192.168.20.20	192.168.10.10	88	Kerberos por UDP
SOC-10	TCP	192.168.20.20	192.168.10.10	389	LDAP
SOC-11	UDP	192.168.20.20	192.168.10.10	389	LDAP por UDP
SOC-12	TCP	192.168.20.20	192.168.10.10	445	SMB y políticas de grupo
SOC-13	TCP	192.168.20.20	192.168.10.10	135	RPC endpoint mapper
SOC-14	TCP	192.168.20.20	192.168.10.10	636	LDAPS
SOC-15	TCP	192.168.20.20	192.168.10.10	3268	Catálogo global
SOC-16	UDP	192.168.20.20	192.168.10.10	123	NTP
SOC-17	TCP	192.168.20.20	192.168.10.10	49152-65535	RPC dinámico para el canal seguro y la unión al dominio

La regla SOC-17 es indispensable. Sin ella, la unión al dominio falla con el error "RPC server is unavailable", aunque los puertos 135 y 445 respondan.

OPT1 (Red Team): sin reglas. Queda aislada.

OPT3 (Kali)

Código	Proto	Origen	Destino	Puerto	Motivo
OPT3-01	Cualquiera	192.168.40.0/24	192.168.10.0/24	Cualquiera	Pruebas de ataque contra Corporate
OPT3-02	TCP	192.168.40.0/24	Cualquiera	80	Descarga de herramientas
OPT3-03	TCP	192.168.40.0/24	Cualquiera	443	Descarga de herramientas

Kali no tiene reglas hacia la red SOC, así que no llega a WAZUH01 ni a ELK01.

Documento completo de reglas: `reglas_firewall_pfsense.md`.

---

6. Active Directory (DC01)

6.1 Configuración de red

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.10
Rename-Computer -NewName "DC01" -Restart
```

6.2 Instalar AD DS y DNS

Tras reiniciar, como `Administrador`:

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services, DNS -IncludeManagementTools
Restart-Computer
```

Reinicia antes de promocionar. Sin ese reinicio, la promoción falla con el mensaje de cambio de rol pendiente.

6.3 Promocionar a controlador de dominio

```
$dsrm = Read-Host -AsSecureString "Contraseña DSRM"
Install-ADDSForest -DomainName "lab.local" -DomainNetbiosName "LAB" -InstallDns -SafeModeAdministratorPassword $dsrm -Force
```

El equipo se reinicia solo. Tras entrar como `LAB\Administrator`:

```
Set-DnsServerForwarder -IPAddress 1.1.1.1
Get-ADDomain
Resolve-DnsName lab.local
```

6.4 Hora y NTP

```
Set-TimeZone -Id "Eastern Standard Time"
w32tm /config /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
Restart-Service w32time
w32tm /resync /rediscover
```

Activa el servidor NTP para que WAZUH01, ELK01 y pfSense puedan sincronizar con DC01:

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer" /v Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config" /v AnnounceFlags /t REG_DWORD /d 5 /f
Restart-Service w32time
```

Y el controlador debe estar sano:

```
dcdiag /test:sysvolcheck /test:replications /test:dns
```

Las pruebas deben dar `passed`. Antes de unir equipos, toma una snapshot de DC01.

---

7. Unión de equipos al dominio (WIN01 y ANALYST01)

7.1 Requisitos

Cada equipo debe tener:

- IP estática en su red, con gateway de pfSense.

- DNS apuntando a **192.168.10.10** (DC01).
- Hora sincronizada con DC01 (diferencia menor de un minuto).
- Las reglas de firewall correspondientes, incluida SOC-17 en el caso de ANALYST01.

7.2 Configuración de red de ANALYST01 (ejemplo)

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.20.20 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.20.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.10.10
Rename-Computer -NewName "ANALYST01" -Restart
```

7.3 Comprobaciones antes de unir

```
Resolve-DnsName lab.local
Test-NetConnection 192.168.10.10 -Port 389
Test-NetConnection 192.168.10.10 -Port 445
w32tm /stripchart /computer:192.168.10.10 /samples:3 /dataonly
```

7.4 Unión al dominio

```
Add-Computer -DomainName "lab.local" -Credential (Get-Credential LAB\Administrator) -Restart
```

Tras reiniciar, inicia sesión con `LAB\Administrator` o con un usuario de dominio, y verifica:

```
(Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).Domain
Test-ComputerSecureChannel
nltest /dsgetdc:lab.local
```

Debe mostrar `lab.local` y `True`.

---

8. Elastic Stack (ELK01)

8.1 Repositorio e instalación

```
sudo apt update && sudo apt install -y apt-transport-https curl gnupg
curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
sudo apt update
sudo apt install -y elasticsearch kibana
```

Guarda la contraseña del usuario `elastic` que muestra la instalación.

8.2 Elasticsearch

Edita `/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml` y deja activa esta línea:

```
network.host: 192.168.20.11
```

```
sudo systemctl enable --now elasticsearch
curl -k -u elastic:CONTRASEÑA_ELASTIC "https://192.168.20.11:9200/"
```

8.3 Kibana

Genera el token de enrolamiento y ejecuta el asistente:

```
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana
sudo /usr/share/kibana/bin/kibana-setup
```

Genera las claves de cifrado y añádelas a `/etc/kibana/kibana.yml`:

```
sudo /usr/share/kibana/bin/kibana-encryption-keys generate
sudo nano /etc/kibana/kibana.yml
```

Al final del archivo, cada línea sin sangría:

```
server.host: "192.168.20.11"
server.port: 5601
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey: "CLAVE_1"
xpack.reporting.encryptionKey: "CLAVE_2"
xpack.security.encryptionKey: "CLAVE_3"
```

Estas claves no deben cambiarse. Si cambian, Kibana no puede leer los objetos guardados (dashboards, reglas, conectores).

```
sudo systemctl enable --now kibana
sleep 90
sudo ss -tlnp | grep 5601
```

Debe aparecer `192.168.20.11:5601`. Desde ANALYST01, abre `http://192.168.20.11:5601` con un navegador actualizado, porque la versión 8.19 no carga en navegadores antiguos.

---

9. Wazuh Server (WAZUH01)

9.1 Instalación asistida

Descarga el instalador de la versión 4.14 y ejecútalo:

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh
head -n 1 wazuh-install.sh
sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

La primera línea debe ser `#!/bin/bash`. Al final, el script muestra las credenciales de `admin`. Guárdalas.

Para recuperarlas más adelante:

```
sudo tar -xOf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt
```

9.2 Memoria del indexer

Con 32 GB de RAM en la VM, limita el heap del indexer a la mitad:

```
sudo nano /etc/wazuh-indexer/jvm.options
```

```
-Xms16g
-Xmx16g
```

```
sudo systemctl restart wazuh-indexer
sleep 120
free -h
```

Sin límite, el indexer ocupa toda la memoria y el sistema deja de responder.

9.3 Recepción de syslog de pfSense

Edita `/var/ossec/etc/ossec.conf` una sola vez:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Dentro de `<global>`, deja solo estas dos líneas, con valor `yes`:

```
<logall>yes</logall>
<logall_json>yes</logall_json>
```

Dentro de `<ossec_config>`, fuera de `<global>`, añade el receptor:

```
<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
  <protocol>udp</protocol>
  <allowed-ips>192.168.20.1</allowed-ips>
</remote>
```

```
sudo grep -n "logall" /var/ossec/etc/ossec.conf
sudo systemctl restart wazuh-manager
sudo ss -ulnp | grep 514
```

Los registros de pfSense quedan en `/var/ossec/logs/archives/archives.json`. El campo `location` vale `192.168.20.1`.

---

10. Agentes Wazuh (WIN01, DC01 y ANALYST01)

En cada equipo Windows, como administrador, registra el agente apuntando al manager:

```
Stop-Service WazuhSvc
Remove-Item "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\client.keys" -ErrorAction SilentlyContinue
cd "C:\Program Files (x86)\ossec-agent"
.\agent-auth.exe -m 192.168.20.10 -A NOMBRE_EQUIPO
Start-Service WazuhSvc
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 10
```

Sustituye `NOMBRE_EQUIPO` por `WIN01`, `DC01` o `ANALYST01`. Busca `Valid key received` o `Connected to the server` en el log.

En WAZUH01 confirma el estado:

```
sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
```

Los tres agentes deben aparecer como `Active`.

---

11. Logstash: envío a Elastic (WAZUH01)

Logstash lee los archivos de Wazuh y los envía a ELK01.

11.1 Instalación y memoria

```
curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
sudo apt update
sudo apt install -y logstash
```

En `/etc/logstash/jvm.options` deben estar estas líneas:

```
-Xms1g
-Xmx1g
```

11.2 Certificado de Elastic

Copia el contenido de `/etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt` de ELK01 y pégalo en WAZUH01:

```
sudo mkdir -p /etc/logstash/certs
sudo nano /etc/logstash/certs/elk-ca.crt
```

11.3 Contraseña en el keystore

Así la contraseña no queda en texto plano:

```
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash-keystore --path.settings /etc/logstash create
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash-keystore --path.settings /etc/logstash add ELASTIC_PASS
sudo chown logstash:logstash /etc/logstash/logstash.keystore
```

11.4 Permisos de lectura sobre los logs de Wazuh

```
sudo usermod -aG wazuh logstash
sudo chmod 640 /var/ossec/logs/alerts/alerts.json /var/ossec/logs/archives/archives.json
sudo chmod 750 /var/ossec/logs/alerts /var/ossec/logs/archives
```

11.5 Ruta de logs del servicio

Logstash necesita la variable de ruta de logs. Añádela a `/etc/default/logstash`:

```
echo 'LS_LOGS="/var/log/logstash"' | sudo tee -a /etc/default/logstash
sudo chown -R logstash:logstash /var/log/logstash /var/lib/logstash /etc/logstash
```

11.6 Pipeline

```
sudo nano /etc/logstash/conf.d/wazuh.conf
```

```
input {
  file {
    path => "/var/ossec/logs/alerts/alerts.json"
    codec => "json"
    start_position => "end"
    sincedb_path => "/var/lib/logstash/sincedb_alerts"
    tags => ["alerts"]
  }
  file {
    path => "/var/ossec/logs/archives/archives.json"
    codec => "json"
    start_position => "end"
    sincedb_path => "/var/lib/logstash/sincedb_archives"
    tags => ["archives"]
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["https://192.168.20.11:9200"]
    user => "elastic"
    password => "${ELASTIC_PASS}"
    ssl_enabled => true
    ssl_certificate_authorities => ["/etc/logstash/certs/elk-ca.crt"]
    index => "wazuh-%{[tags][0]}-4.x-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}
```

Valida y arranca el servicio:

```
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash -t --path.settings /etc/logstash -f /etc/logstash/conf.d/wazuh.conf
sudo systemctl enable --now logstash
sleep 60
curl -s http://localhost:9600/_node/stats/pipelines?pretty | grep -E '"status"|"successes"'
```

El estado debe ser `green` y el output debe mostrar respuestas `200`.

11.7 Comprobación en ELK01

```
curl -k -u elastic:CONTRASEÑA_ELASTIC "https://192.168.20.11:9200/_cat/indices/wazuh-*?v"
```

Deben aparecer `wazuh-alerts-4.x-AAAA.MM.DD` y `wazuh-archives-4.x-AAAA.MM.DD` con `docs.count` creciendo.

---

12. Kibana: vistas de datos

Crea dos data views en **Stack Management > Data Views**:

Nombre	Patrón	Campo de tiempo	Para qué
Alertas Wazuh	`wazuh-alerts-*`	`@timestamp`	Alertas por agente, gravedad y descripción
Registros Wazuh	`wazuh-archives-*`	`@timestamp`	Tráfico de pfSense y eventos completos

Después de crearlos, pulsa **Refresh fields** en cada uno.

En Discover, filtra el firewall con:

```
location : "192.168.20.1"
```

Y los bloqueos con:

```
location : "192.168.20.1" and full_log : *block*
```

12.1 Dashboard de alertas

Cuatro visualizaciones en el dashboard **Alertas Por Agentes**:

1. **Alertas por agente:** barras verticales, eje horizontal `agent.name.keyword` (Top 10) y eje vertical Count.
2. **Alertas a lo largo del tiempo:** líneas, `@timestamp` como Date histogram y Count.
3. **Intentos de inicio de sesión fallidos:** tabla con `rule.groups : authentication_failed`, filas por `agent.name.keyword`.
4. **Alertas de nivel alto:** tabla con `rule.level >= 10`, filas por `rule.description.keyword`.

12.2 Dashboard de monitoreo de reglas

Clona **[Elastic Security] Detection rule monitoring** desde **Analytics > Dashboards > Clone**. Es un dashboard gestionado por Kibana, así que la copia es la que puedes modificar.

---

13. Reglas de detección

Se crean en **Security > Rules > Detection rules (SIEM)**, con **Create new rule > Custom query**. En el paso **Source**, quita los índices por defecto y deja solo el que corresponde. Programación: cada 5 minutos, look-back de 5 minutos.

#	Nombre	Índice	Consulta	Severidad	Riesgo
1	Intentos de inicio de sesión fallidos (Wazuh)	`wazuh-alerts-*`	`rule.groups : authentication_failed`	Medium	50
2	Múltiples fallos de inicio de sesión (Wazuh)	`wazuh-alerts-*`	`rule.groups : authentication_failures`	High	70
3	Alertas de nivel alto (Wazuh)	`wazuh-alerts-*`	`rule.level >= 10`	High	73
4	Bloqueos TCP del firewall pfSense en SOC (Wazuh)	`wazuh-archives-*`	`location : "192.168.20.1" and full_log : *block* and full_log : *tcp* and full_log : *vtnet3*`	Low	21
5	Actividad de seguridad en Windows (Wazuh)	`wazuh-alerts-*`	`rule.groups : windows_security and rule.level >= 5`	Medium	50

Notas de configuración

- Si aparece el aviso de índice no encontrado, revisa que el patrón coincide exactamente con el nombre del índice, incluido el prefijo `wazuh-`.
- La regla 4 usa **Max alerts per run** a 999 y una consulta filtrada. Sin filtro, un firewall genera miles de alertas por ejecución.
- **Suppress alerts by** requiere licencia Platinum o superior, por eso no se usa.

---

14. Pruebas de funcionamiento

14.1 Bloqueo de conexión desde la red SOC

Desde ANALYST01 (192.168.20.20), intenta un puerto que no está permitido hacia DC01:

```
Test-NetConnection 192.168.10.10 -Port 9998
```

La conexión se bloquea. pfSense registra el bloqueo en la interfaz `vtnet3`. En WAZUH01 aparece en el archivo de archivos:

```
sudo grep "9998" /var/ossec/logs/archives/archives.json | grep "filterlog" | tail -n 1
```

El evento llega a Elastic con `location: "192.168.20.1"`, y su `full_log` contiene `192.168.20.20,192.168.10.10,...,9998`.

14.2 Autenticación

Los inicios de sesión de los equipos del dominio llegan a `wazuh-alerts-*` con `agent.name` y la regla correspondiente. Búscalos en Discover con:

```
agent.name : "DC01" and rule.groups : windows_security
```

---

15. Escenarios de ataque desde Kali Linux (RT01)

Esta sección es el plan de pruebas. Completa la columna de resultado con lo que observes en Wazuh y en Kibana.

Observado hasta ahora: Kali (192.168.40.100) envió consultas DNS al firewall por la interfaz OPT3, y pfSense las bloqueó porque la zona no tiene regla DNS. El registro aparece en `wazuh-archives-*`.

Prueba	Herramienta	Objetivo	Qué debe detectar el SOC	Resultado
Escaneo de puertos	`nmap -sS 192.168.10.0/24`	DC01 y WIN01	Bloqueos de pfSense en OPT3 y eventos de conexión	Pendiente
Fuerza bruta SMB	`crackmapexec smb 192.168.10.10 -u usuarios.txt -p claves.txt`	DC01	Varios `authentication_failures`	Pendiente
Fuerza bruta RDP o	`hydra` o `evil-winrm`	WIN01	Inicios de sesión fallidos en el agente	Pendiente

WinRM				
Enumeración de usuarios AD	`ldapsearch -x -H ldap://192.168.10.10`	DC01	Consultas LDAP desde el exterior (si OPT3 tiene regla)	Pendiente

Para cada prueba, anota la hora UTC de inicio, el resultado y la regla que se disparó. Así podrás relacionar el ataque con la alerta en Kibana.

---

16. Lecciones y buenas prácticas

- **Usa IPs estáticas y DNS coherentes.** Un equipo unido al dominio debe resolver `lab.local` con DC01.
- **Revisa la regla RPC dinámica** (SOC-17) antes de intentar cualquier unión al dominio.
- **Mantén las claves de cifrado de Kibana.** Sin ellas, los objetos guardados no se pueden leer.
- **Limita la memoria de cada servicio Java** a la mitad de la RAM de su VM.
- **Usa un único destino por proceso de envío.** Logstash a Elastic y el Filebeat de Wazuh al indexer, sin duplicar lectores.
- **Revisa los índices de hoy** en Kibana antes de depurar el resto. Un data view con campos antiguos muestra vacío aunque los datos existan.
- **Cambia cualquier contraseña que aparezca en un chat o en una captura.**
- **Toma snapshots** cuando cada VM esté validada.

---

17. Cierre

El laboratorio cubre tres capas:

1. **Red y control de acceso:** pfSense segmenta Corporate, SOC y la zona externa, y registra cada bloqueo.
2. **Identidad y endpoints:** DC01 gestiona el dominio, y WIN01 y ANALYST01 envían sus eventos a Wazuh.
3. **Detección y análisis:** Wazuh genera alertas, Logstash las envía a Elastic, y Kibana y el dashboard de Wazuh permiten investigarlas.
